Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Uma Abordagem de Computação Quântica de Variáveis Contínuas para Otimização Combinatória: Aplicações ao Problema de Roteamento de Veículos

Clovis Aparecido Caface Filho

Número de Ordem : XXXX

Santo André - SP, Fevereiro de 2026

Clovis Aparecido Caface Filho

Uma Abordagem de Computação Quântica de Variáveis Contínuas para Otimização Combinatória: Aplicações ao Problema de Roteamento de Veículos

Qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (área de concentração: Fundamentos da Computação), como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Prof Dr. Raphael Yokoingawa de Camargo

Coorientador: Dr. Tiago de Souza Farias

Santo André - SP

Fevereiro de 2026

Aos verme que roeu as frias carnes de meu cadáver.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, XXXXXXXXX, por todos os conselhos, pela paciência e ajuda nesse período.

Aos meus amigos ...

Aos professores ...

À XXXXXX pelo apoio financeiro para realização deste trabalho de pesquisa.

"Não sei o que,
não sei o que,
não sei o que lá."
(Autor Desconhecido)

Resumo

Segundo a ABNT, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Umas 10 linhas (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 14
Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos. 19
Figura 3 – Deslocamento coerente representado no espaço de fase. 22
Figura 4 – Estado de vácuo comprimido representado no espaço de fase. 23
Figura 5 – Rotação no espaço de fase. 24

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

CV	Variáveis Contínuas *(Continuous Variables)*
CVQC	Computação Quântica de Variáveis Contínuas *(Continuous Variables Quantum Computing)*
GKP	Gottesman-Kitaev-Preskill
LLM	Linguagem de Grande Porte *(Large Language Models)*
NISQ	Quantica de Escala Intermediária e Ruidosa *(Noisy Intermediate-Scale Quantum)*
QC	Computação Quântica *(Quantum Computing)*
QUBO	Otimização Binária Quadrática Irrestrita *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)*
TSP	Problema do Caixeito Viajante *(Traveling Salesman Problem)*
VRP	Problema de Rotas de Veículos *(Vehicle Routing Problem)*

Sumário

Introdução **3**

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **7**

1.1 Problema de Roteamento de Veículos **7**

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Roteamento de Veículos 9

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica **11**

1.2.1 Introdução à Álgebra Linear e Mecânica Quântica 11

1.2.2 Computação Quântica 18

1.2.2.1 Computação Quântica de Variáveis Contínuas 19

1.2.2.2 Algumas Tecnologias em Computação Quântica 24

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização **25**

2 METODOLOGIA **29**

Referências **31**

Introdução

A ciência da computação moderna tem suas bases nos trabalhos de Alan Turing na década de 1930, quando foi proposta uma noção abstrata de computação baseada em dispositivos programáveis, posteriormente denominada máquina de Turing (Farias; Medeiros, 2013). Esse modelo teórico estabelece que a computação pode ser descrita por meio da manipulação de símbolos em uma fita, de acordo com um conjunto finito de regras. Na prática, essa ideia fundamenta o funcionamento dos computadores digitais, nos quais a informação é representada em forma binária e processada por meio de instruções lógicas, sendo posteriormente interpretada em formatos compreensíveis ao usuário.

No contexto da aplicação prática desses modelos computacionais, a construção de rotas para entregas de mercadorias, o translado de passageiros, o transporte de cargas e o planejamento de trajetórias aéreas constituem problemas combinatórios de grande relevância econômica e operacional (Toth; Vigo, 2002). Tais problemas envolvem a busca por soluções ótimas ou quase ótimas em espaços de busca extensos, nos quais múltiplas variáveis e restrições devem ser consideradas simultaneamente, como custos, distâncias, tempo e capacidade dos veículos (Braekers et al., 2016).

Dentro desse cenário, os Problemas de Roteamento de Veículos (*Vehicle Routing Problems* — VRP) destacam-se como uma classe fundamental de problemas de otimização combinatória (Psaraftis, 1995; Laporte, 1992). Esses problemas são classificados como NP-difíceis, uma vez que sua complexidade cresce rapidamente com o aumento do número de elementos envolvidos, como cidades, clientes ou passageiros (Karp, 2009). Apesar da dificuldade em encontrar soluções ótimas em tempo computacional viável, a verificação da validade de uma solução candidata pode ser realizada de forma relativamente eficiente (Sipser, 1996; Lenstra; Kan, 1981).

Uma variante clássica do VRP é o Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP), que consiste em determinar a rota de menor custo para que um viajante percorra um conjunto de cidades, visitando cada uma exatamente uma vez e retornando à cidade de origem. Nesse problema, as distâncias entre as cidades são previamente definidas, e o objetivo principal é minimizar o custo total do percurso, frequentemente associado à distância total percorrida (Dantzig; Fulkerson et al., 1954; Applegate et al., 2011).

A computação quântica surge, nesse cenário, como uma abordagem promissora para o tratamento de problemas combinatórios complexos (Albash; Lidar, 2018). Enquanto, nos computadores clássicos, a unidade básica de informação — o bit — assume valores discretos representados fisicamente, por exemplo, pela presença ou ausência de corrente

elétrica em transistores, nos computadores quânticos a informação é codificada em qubits, que seguem as leis da mecânica quântica.

A teoria da computação quântica, introduzida inicialmente como um conceito em 1982 por Feynman (1982), fundamenta-se em princípios como superposição e entrelaçamento. A unidade fundamental de informação nesse modelo é o *qubit* (*quantum bit*), que, diferentemente do bit clássico — restrito aos estados 0 ou 1 — pode ser descrito como uma combinação linear desses estados, permitindo representar simultaneamente múltiplas configurações (Nielsen; Chuang, 2010).

Nesse contexto, surge a era dos dispositivos quânticos de escala intermediária e ruidosa (*Noisy Intermediate-Scale Quantum* — NISQ), caracterizada por sistemas que possuem um número significativo de qubits, mas ainda limitados tanto pela tecnologia de construção desses dispositivos quanto pela presença de ruído e pela ausência de correção completa de erros (Preskill, 2019). Esses dispositivos permitem a execução de algoritmos quânticos em pequena escala, embora com restrições quanto à profundidade dos circuitos e à precisão dos resultados (Bharti et al., 2022; Cheng et al., 2023).

Entre os algoritmos fundamentais da computação quântica, destacam-se o algoritmo de Deutsch–Jozsa (Deutsch, 1991), que demonstra vantagem no modelo de consulta ao distinguir funções constantes de funções balanceadas com apenas uma única avaliação; o algoritmo de Grover (Grover, 1996), que apresenta ganho quadrático em problemas de busca não estruturada, com complexidade $O(\sqrt{N})$; e o algoritmo de Shor (Shor, 1999), que possibilita a fatoração de inteiros e o cálculo de logaritmos discretos em tempo polinomial, tarefas consideradas computacionalmente difíceis no paradigma clássico.

As siglas utilizadas ao longo deste trabalho seguem a nomenclatura consagrada na literatura científica internacional, sendo apresentadas em inglês. Na Lista de Siglas são indicados o termo correspondente em português e o termo original em inglês.

Durante a elaboração deste manuscrito foram utilizadas ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) com o objetivo de auxiliar na revisão linguística, melhoria da fluidez textual e organização de trechos do texto. Essas ferramentas não foram utilizadas para geração de resultados científicos, desenvolvimento metodológico ou análise dos experimentos apresentados nesta tese, sendo todo o conteúdo técnico e científico de responsabilidade dos autores.

Objetivos

Primeira proposta de escrita dos objetivos, necessário determinar qual é mais interessante manter.

O objetivo central desta tese consiste no desenvolvimento de um modelo baseado em

algoritmos de computação quântica de variáveis contínuas para a resolução de problemas de otimização combinatória, com ênfase em instâncias do VRP. Busca-se, nesse contexto, explorar o potencial desse paradigma computacional na modelagem e solução de problemas caracterizados por elevada complexidade e dimensionalidade.

Como etapa inicial, são investigados modelos fundamentais aplicados ao TSP, de modo a avaliar o desempenho e a eficiência das abordagens propostas em um cenário controlado e bem estabelecido na literatura. Essa análise permite validar os princípios do método e estabelecer uma base comparativa para sua extensão a problemas mais gerais.

Adicionalmente, propõe-se a construção de uma formulação matemática capaz de representar problemas do tipo VRP em uma estrutura compatível com a computação quântica de variáveis contínuas. Em particular, busca-se estabelecer um mapeamento sistemático dessas formulações em Hamiltonianos, possibilitando sua implementação em dispositivos quânticos que operam nesse regime. Dessa forma, pretende-se integrar aspectos de modelagem matemática e computação quântica, contribuindo para o avanço de métodos híbridos voltados à otimização de problemas complexos.

—

Segunda proposta de escrita dos objetivos.

Os objetivos desta tese são organizados em objetivos gerais e específicos, conforme descrito a seguir:

- **Objetivo geral:**
  - Desenvolver um modelo baseado em algoritmos de computação quântica de variáveis contínuas para a resolução de problemas de otimização combinatória, com ênfase em instâncias do VRP.
- **Objetivos específicos:**
  - Investigar modelos fundamentais aplicados ao TSP, com o intuito de avaliar o desempenho e a eficiência das abordagens propostas em um cenário controlado.
  - Propor uma formulação matemática para problemas do tipo VRP que permita sua representação em termos compatíveis com a computação quântica de variáveis contínuas.
  - Estabelecer um mapeamento dessas formulações em Hamiltonianos, viabilizando sua implementação em dispositivos quânticos de variáveis contínuas.

1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas brasileiras possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de silício e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do VRP com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, iniciaremos os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

1.1 Problema de Roteamento de Veículos

O Problema de Roteamento de Veículos (Vehicle Routing Problem – VRP) é um dos problemas de otimização combinatória mais estudados na literatura, sendo frequentemente considerado uma generalização natural do Problema do Caixeiro Viajante (Travelling Salesman Problem – TSP) (Gavish; Graves, 1978). Enquanto o TSP busca determinar a rota mínima para um único agente visitar um conjunto de cidades, o VRP introduz múltiplos veículos e um conjunto mais amplo de restrições operacionais, tornando-o mais adequado para modelar situações reais. Entre essas restrições, destacam-se a capacidade limitada dos veículos, janelas de tempo para atendimento, múltiplos depósitos e custos associados às rotas, o que aumenta significativamente a complexidade do problema.

O problema foi introduzido inicialmente no contexto de distribuição de combustível (Dantzig; Ramser, 1959) e que vem acompanhando o desenvolvimento de métodos computacionais e técnicas de otimização. Houve avanços importantes na formulação matemática do problema especialmente com o uso de programação inteira. Posteriormente, devido a dificuldade computacional associada à sua natureza NP-Difícil (Hochba, 1997), a área passou a focar em propostas heurística e metaheurísticas capazes de encontrar soluções

com boa qualidade em tempo de execução viável, dentre essas propostas podemos destacar: busca tabu (Glover, 1989, 1990), algoritmos genéticos (Boldberg, 1989), simulated annealing (Kirkpatrick et al., 1983) e colônia de formigas (Dorigo; Gambardella, 2002).

A relevância do VRP está diretamente relacionada ao seu amplo espectro de aplicações práticas. Problemas de roteamento são centrais em sistemas logísticos modernos, especialmente em contextos como distribuição urbana de mercadorias, coleta de resíduos, transporte escolar e planejamento de rotas para serviços de emergência (Golden et al., 2008; Toth; Vigo, 2002). Além disso, com o avanço tecnológico, novas aplicações têm surgido, incluindo o roteamento de drones e veículos autônomos (Otto et al., 2018). Nessas aplicações, a eficiência das rotas impacta diretamente custos operacionais, consumo de combustível e emissões de gases poluentes (Lin et al., 2014), tornando o VRP um problema de grande importância econômica e ambiental.

Ao longo do tempo, diversas variantes do VRP foram propostas para capturar diferentes aspectos do mundo real. Entre as mais estudadas, destacam-se o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (Capacitated VRP – CVRP), no qual cada veículo possui uma capacidade limitada (Solomon, 1987); o VRP com Janelas de Tempo (VRPTW), que considera restrições temporais para atendimento (Christofides, 1979); o VRP com Múltiplos Depósitos (MDVRP); e o VRP Estocástico, no qual parâmetros como demanda ou tempo de viagem são incertos (Renaud et al., 1996; Gendreau et al., 1996). Essas variantes refletem a necessidade de modelos cada vez mais realistas e adaptados a cenários específicos.

Mais recentemente, novas tendências têm emergido na literatura, impulsionadas pela disponibilidade de dados em tempo real e pelo avanço de tecnologias como Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) e sistemas de posicionamento global (GPS) (Ritzinger et al., 2016; Boysen et al., 2018). Nesse contexto, variantes dinâmicas do VRP têm ganhado destaque, permitindo a adaptação das rotas em tempo real. Além disso, há um crescente interesse em problemas de roteamento sustentáveis, como o VRP verde (Green VRP) (Lin et al., 2014) e o roteamento de veículos elétricos (Electric VRP – EVRP) (Schiffer; Walther, 2017), que incorporam preocupações ambientais e restrições energéticas.

Dessa forma, o VRP permanece como um campo de pesquisa ativo e desafiador, com inúmeras aplicações práticas e diversas oportunidades para avanços metodológicos. A complexidade inerente ao problema, aliada à crescente demanda por soluções eficientes e sustentáveis, reforça sua relevância tanto do ponto de vista teórico quanto aplicado (Braekers et al., 2016; Moghdani et al., 2021).

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Roteamento de Veículos

Considere um grafo completo[1] $G = (V, E)$, onde $V = \{0, 1, \ldots, n\}$ representa o conjunto de vértices, sendo 0 o depósito e os demais nós correspondentes aos clientes. A cada aresta $(i, j) \in E$ associa-se um custo c_{ij}. No VRP capacitado (CVRP), cada cliente $i \in V \setminus \{0\}$ possui uma demanda d_i e cada veículo dispõe de capacidade máxima Q (Huang et al., 2025). Define-se a variável de decisão binária

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a aresta } (i,j) \text{ é percorrida,} \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \tag{1.1}$$

cuja função objetivo consiste em minimizar o custo total das rotas:

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} c_{ij}\, x_{ij}. \tag{1.2}$$

As restrições do modelo asseguram a viabilidade das rotas. A obrigatoriedade de visita a cada cliente exatamente uma vez é imposta por:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, i \in V \setminus \{0\}, \tag{1.3}$$

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, j \in V \setminus \{0\}. \tag{1.4}$$

A conservação de fluxo no depósito, que controla o número de veículos K utilizados, é garantida por:

$$\sum_{j \in V \setminus \{0\}} x_{0j} = K, \tag{1.5}$$

$$\sum_{i \in V \setminus \{0\}} x_{i0} = K. \tag{1.6}$$

As restrições de capacidade podem ser modeladas por diferentes formulações, frequentemente por meio de variáveis auxiliares ou de estruturas baseadas em fluxo. De forma geral, essas restrições asseguram que a soma das demandas atendidas em cada rota não exceda a capacidade Q do veículo.

Além das restrições de visita, fluxo e capacidade, é necessário garantir a conectividade das rotas, impedindo a formação de sub-rotas desconectadas ou inviáveis. A

[1] Um *grafo completo* é aquele em que todo par de vértices distintos está conectado por uma aresta.

eliminação de sub-rotas constitui, portanto, um dos principais desafios na formulação matemática de problemas de roteamento de veículos, uma vez que as restrições básicas do modelo não são suficientes para assegurar a conectividade global das soluções. Nesse contexto, diferentes estratégias de modelagem têm sido propostas na literatura, variando em complexidade e eficiência computacional, mas compartilhando o objetivo de garantir a viabilidade estrutural das rotas.

Uma abordagem clássica consiste no uso de restrições explícitas de eliminação de sub-rotas (Dantzig; Fulkerson et al., 2009), dadas por:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V,\ 2 \leq |S| \leq |V| - 1, \tag{1.7}$$

que impedem a formação de ciclos em subconjuntos próprios de vértices. Alternativamente, podem ser empregadas formulações baseadas em fluxo, nas quais variáveis adicionais garantem que todo cliente esteja conectado ao depósito por meio de um fluxo viável ao longo das arestas selecionadas.

Outra estratégia amplamente utilizada consiste no uso de variáveis auxiliares, como na formulação de Miller–Tucker–Zemlin (MTZ) (Miller et al., 1960), na qual u_i representa a carga acumulada no momento da chegada ao nó i. Nesse contexto, a variável binária x_{ij} indica se a aresta (i, j) é percorrida, enquanto d_j corresponde à demanda associada ao nó j. As restrições são dadas por:

$$u_i - u_j + Q\, x_{ij} \leq Q - d_j, \qquad \forall\, i \neq j,\ i, j \in V \setminus \{0\}, \tag{1.8}$$

$$d_i \leq u_i \leq Q, \qquad \forall\, i \in V \setminus \{0\}. \tag{1.9}$$

Quando (i, j) é percorrida ($x_{ij} = 1$), a restrição implica $u_j \geq u_i + d_j$, induzindo uma progressão ao longo da rota. Essa característica impede a formação de ciclos inconsistentes e contribui para a eliminação de sub-rotas, ao mesmo tempo em que assegura o respeito à capacidade Q.

O TSP pode ser interpretado como um caso particular do VRP no qual há um único veículo ($K = 1$) (Toth; Vigo, 2002) e as restrições de capacidade são suprimidas — ou, equivalentemente, Q é suficientemente grande para atender todos os clientes em uma única rota (Balinski; Quandt, 1964; Eilon et al., 1974). A formulação resultante preserva a mesma função objetivo:

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} c_{ij}\, x_{ij}, \tag{1.10}$$

porém com um conjunto reduzido de restrições. A condição de que cada vértice possua exatamente uma aresta de saída e uma de entrada é expressa por:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, i \in V, \tag{1.11}$$

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, j \in V. \tag{1.12}$$

A Equação 1.11 assegura que, após visitar cada vértice, o percurso segue para exatamente um vértice subsequente, enquanto a Equação 1.12 garante que cada vértice seja visitado exatamente uma vez. Em conjunto, essas restrições impõem a estrutura de grau unitário, prevenindo duplicações e omissões de visitas.

Assim como no VRP, à eliminação de sub-rotas no TSP pode ser tratada por diferentes formulações, incluindo restrições de eliminação de sub-rotas, modelos baseados em fluxo ou o uso de variáveis auxiliares. Em síntese, a transição do VRP para o TSP consiste na remoção das restrições de capacidade e na fixação de um único veículo, reduzindo o problema à determinação de um ciclo hamiltoniano de custo mínimo. Essa relação estrutural evidencia que o TSP constitui um caso particular do VRP, compartilhando a mesma base de modelagem matemática, embora operando sobre um conjunto reduzido de restrições.

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

1.2.1 Introdução à Álgebra Linear e Mecânica Quântica

A apresentação conjunta de conceitos de álgebra linear e mecânica quântica nesta seção justifica-se pela forte interdependência entre essas duas áreas. A mecânica quântica, em sua formulação moderna, é naturalmente expressa no formalismo de espaços vetoriais complexos, operadores lineares e produtos internos, sendo a álgebra linear o arcabouço matemático fundamental para a descrição de estados quânticos e de suas dinâmicas.

Dessa forma, em vez de introduzir separadamente os elementos de Álgebra Linear, opta-se por apresentá-los de maneira integrada ao contexto físico, destacando sua aplicação direta na modelagem de sistemas quânticos. Essa abordagem permite manter o foco nos conceitos essenciais à computação quântica, evitando a introdução de formalismos abstratos que não serão utilizados posteriormente, ao mesmo tempo em que fornece a base necessária para a compreensão dos modelos e algoritmos discutidos ao longo deste trabalho.

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos

envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *kets* e *bras*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (Hewitt, 2000; Mahon, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais um vetor de n dimensões pode ser representado, de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}; \quad v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{1.13}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante a Equação 1.13

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix}; \quad z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação de um vetor de estado ser dado pelo símbolo $|\ \rangle$, que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por $\langle\ |$, que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Veja que se tomarmos, como um exemplo, $n = 2$ teremos então que $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e

$a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.14}$$

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{1.15}$$

com isso a Equação 1.14 com a Equação 1.15 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas (dimensão n) e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle)$, $\forall z \in \mathbb{C}$

Quando a transformação linear $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (Dettman, 1986).

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[2] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A coexistência quântica é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0\,|0\rangle + \alpha_1\,|1\rangle \tag{1.16}$$

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

[2] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitude* do estado $|\phi\rangle$. A coexistência dos bits 0 e 1 não podem ser implementada em um sistema computacional clássico, pois não é possível obter um estado baixo e alto ao mesmo tempo, porém na mecânica quântica, é possível ter sistemas com potencial baixo e alto ao mesmo tempo, definido como *superposição*. Matematicamente, um estado em superposição é uma combinação linear dos estados básicos, tal como por exemplo $|0\rangle$ e $|1\rangle$ apresentados na Equação 1.16 (Nielsen; Chuang, 2010, pág. 13).

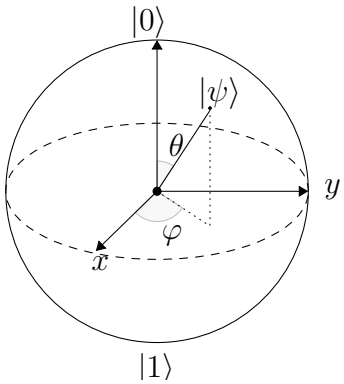
É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (Rieffel; Polak, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$



Fonte: Própria, 2024

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, ou seja, são operadores lineares, isto é, portas lógicas para 1 qubit é uma matriz quadrada bidimensional unitária. Por exemplo, a porta Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtemos:

$$H|0\rangle = H\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Perceba que o vetor resultante tem norma 1 e podemos denotar esse vetor por $|+\rangle$, isto é

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Ao aplicar a porta Hadamard no vetor $|1\rangle$ resulta em

$$H|1\rangle = H\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é,

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Outras portas lógicas podem ser apresentadas:

1. Identidade
$$id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
2. Matriz de *Pauli X*
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
3. Matriz de *Pauli Y*
$$X = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$
4. Matriz de *Pauli Z*
$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$
6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$
7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$
8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

A matriz transposta conjugada é denotada pelo símbolo "†". Podemos reescrever os números complexos, utilizando a fórmula de Euler:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

Interessante notar que as portas quânticas são reversíveis, como por exemplo para qualquer $|\phi\rangle$ teremos:

$$H \otimes H|\phi\rangle = |\phi\rangle.$$

De fato, pois tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ teremos

$$H|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix}.$$

Com isto

$$H \otimes H \left|\phi\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \left|\phi\right\rangle .$$

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Rorres (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 1.1:

Definição 1.1 *Uma matriz quadrada complexa A é dita* ***unitária*** *se*

$$A^{-1} = A^*,$$

onde A^* representa o complexo conjugado da matriz A e A^{-1} a matriz inversa de A e é dita ***hermitiana*** *se*

$$A^* = A$$

Sendo assim, a $UU = I_n$, onde U é a matriz de transformação equivalente a uma porta quântica e I_n é a matriz identidade de ordem n.

Como visto anteriormente 1 qubit é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os seus estados correspondem aos valores $\left|0\right\rangle$ ou $\left|1\right\rangle$, e Amaral et al. (2012) diz que dois qubits podem assumir quatro valores entre 00, 01, 10 e 11 que correspondem a um sistema quântico de 4 níveis e seus estados serão respectivamente $\left|00\right\rangle, \left|01\right\rangle, \left|10\right\rangle$ e $\left|11\right\rangle$, assim qualquer $\left|\psi\right\rangle$ é uma superposição escrita da forma:

$$\left|\psi\right\rangle = \alpha_{00}\left|00\right\rangle + \alpha_{01}\left|01\right\rangle \alpha_{10}\left|10\right\rangle \alpha_{11}\left|11\right\rangle ,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. A medição resultará em algum estado apresentado de forma exclusiva e estocástica, isso significa que não há forma de saber o resultado da medição mesmo conhecendo $\left|\psi\right\rangle$, mas se é conhecido então sabemos suas probabilidades (Marquezino; Portugal, 2019), que serão

$$\begin{aligned} \text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\ \text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\ \text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\ \text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2 \end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $\left|\psi\right\rangle$, então é necessário gerar $\left|\psi\right\rangle$ novamente e refazer as medições, mas mesmo assim, ainda não será possível determinar o estado exatamente.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que para determinar o estado $\left|\psi\right\rangle$ de 2 qubits se $\left|\psi\right\rangle$ for um dos estados de base computacional então sabemos

o estado de cada qubit, pois tomando como exemplo o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$ fatoramos da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 1.2.

Definição 1.2 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$\begin{aligned}
A \otimes B &= \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 1.2 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 1.17.

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.17}$$

Desta forma, podemos generalizar para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle\,.$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não tem um estado definido, como por exemplo, para encontrar o estado de 1 qubit de $|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$ de tal forma que

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle),$$

teremos que $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e esse sistema não admite nenhuma solução, sendo assim o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits não pode ser descrito como um produto de Kronecker de 1 qubit.

Um estado emaranhado é definido por um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, isto é, enquanto que em um circuito booleano um estado está definido entre 0 e 1 em cada junção de porta, nem sempre é verdade para um estado quântico (Marquezino; Portugal, 2019; Lipton; Regan, 2014).

1.2.2 Computação Quântica

A computação é o processo sistemático de manipular e processar informações utilizando recursos computacionais, tais como dispositivos eletrônicos e algoritmos, com o objetivo de realizar tarefas específicas, resolver problemas ou tomar decisões. Isso envolve não apenas a manipulação de dados, mas também a execução de instruções lógicas e matemáticas, a fim de transformar esses dados em resultados úteis e significativos para os usuários.

Não se espera que um Computador Quântico (*Quantum Computing* - QC) sejam classicamente simuláveis e para obter vantagem sobre as abordagens clássicas é necessário implementar um codificador que seja difícil de ser simulado classicamente (Havlíček et al., 2019). Schuld e Petruccione (2018) afirma que existem diferentes maneiras de codificar uma informação clássica em um sistema quântico tal como codificação de base, codificação de amplitude e outras formas. A codificação de base é a forma mais direta de cálculo, que associa uma base de estado de um sistema de n-qubits em uma cadeia de bits clássicos, por exemplo o estado $|3\rangle = |0011\rangle$ é associado a cadeia clássica (0011). Codificação de amplitude é menos comum na computação quântica, que associa um vetor real com uma amplitude quântica, a normalização clássica de vetor de forma que $x \in \mathbb{C}^{2^n}, \sum_k |x_k|^2 = 1$ pode representar a amplitude de um estado quântico $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{2^n} x_j |j\rangle$. Houssein et al. (2022) apresenta uma divisão de categorias sobre a integração de algoritmos clássicos e quânticos como mostrado na Figura **??**.

Atualmente os computadores quânticos estão marcados por realizarem cálculos quânticos de maneira limitada e sujeita a ruídos, assim como outras restrições. Denominado era Quântica de Escala Intermediária e Ruidosa *Noisy Intermediate-Scale Quantum* - NISQ) como sendo o período de transição entre os estágios iniciais experimentais da computação

Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos.

Dados \ Algoritmos	Quântico	Clássico
Quântico	QQ	QC
Clássico	CQ	CC

Fonte: Própria, baseada em (Houssein et al., 2022), 2024.

quântica e a futura era tolerante a falhas e que podem realizar operações complexas e precisas em escala muito maior (Lau et al., 2022), são dificuldades a serem superadas com os avanços na área. As principais características dos computadores quântico da era NISQ são:

1. **Capacidade Limitada**: não são capazes de cálculos em grande escala ou altamente complexos;

2. **Erros e Ruídos**: apesar de serem capazes de realizar cálculos, estes podem ser afetados por erros introduzidos pela interação do sistema quântico com o ambiente externo o que pode levar à decoerência e a outros tipos de erro;

3. **Número de qubits**: possui quantidade de qubits que não podem ser simulados de forma eficiente por computadores clássicos, mas ainda não têm qubits suficientes para permitir correção de erros eficaz e computação à prova de falhas;

4. **Computação sem Correção de Erro**: os computadores operam sem correção de erros quânticos completos, limitando a complexidade e precisão dos cálculos que podem realizar.

1.2.2.1 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, classificadas em duas categorias fundamentais: férmions e bósons (Cohen-Tannoudji et al., 2019). Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, que impede que duas partículas ocupem simultaneamente o mesmo estado quântico; essa característica confere-lhes um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais baseados em qubits (Sakurai; Napolitano, 2020).

Em contrapartida, os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais proeminente são os fótons, que podem ser descritos matematicamente como osciladores harmônicos quânticos possuidores de infinitos níveis de energia (Braunstein; Van Loock, 2005). Essa propriedade permite a codificação de uma vasta quantidade de informação em um único sistema físico, possibilitando estratégias de correção de erros quânticos potencialmente mais eficientes e compactas — como os códigos Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) — do que a abordagem tradicional baseada em grandes redes de múltiplos qubits interligados (Gottesman et al., 2000; Weedbrook et al., 2012).

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (*Continuous Variables Quantum Computing* - CVQC) processa informação não em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo (Braunstein; Van Loock, 2005), como amplitudes e fases de campos eletromagnéticos. Analogamente, enquanto a QC convencional opera como um interruptor de luz — transitando entre estados discretos com suas superposições —, a CVQC opera como um dimmer (Lloyd; Braunstein, 1999), capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua.

Do ponto de vista matemático, essa distinção reflete-se no espaço de estados utilizado. Enquanto a computação quântica convencional descreve qubits por vetores em um espaço de Hilbert finito de dimensão dois, tipicamente associado a $\mathbb{C}^2$ (Nielsen; Chuang, 2010), na CVQC os estados quânticos pertencem a um espaço de Hilbert de dimensão infinita, frequentemente associado a modos bosônicos de campos eletromagnéticos (Braunstein; Van Loock, 2005). Nessa representação, observáveis como posição e momento, ou equivalentes em termos de quadraturas do campo, assumem valores contínuos (Lloyd; Braunstein, 1999; O'brien, 2007).

Na prática, entretanto, para viabilizar a simulação numérica e a implementação computacional, esse espaço infinito é frequentemente truncado em uma base finita de dimensão d, restringindo a descrição do sistema a um subespaço efetivo (Johansson et al., 2012). Esse procedimento permite aproximar o comportamento contínuo por meio de uma representação discreta controlada, cuja precisão depende do nível de truncamento adotado (Ripoll, 2022).

O estado de um sistema de CVQC é descrito no espaço de fase por dois observáveis conjugados denominados quadraturas: a posição ($\hat{x}$), associada à amplitude do campo, e o momento ($\hat{p}$), associado à sua fase. Sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, essas variáveis não podem ser determinadas simultaneamente com precisão arbitrária (Serafini, 2023; Weedbrook et al., 2012). Nesse paradigma, a unidade fundamental de informação não é o *qubit*, mas o *qumode* (modo quântico), que habita um espaço de Hilbert de dimensão infinita (Lloyd; Braunstein, 1999). A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas: em vez de controlar individualmente milhares de átomos ou íons, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos

— como os estados de gato de Schrödinger ou os códigos GKP — intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência ambiental (Gottesman et al., 2000; Bourassa et al., 2021).

O campo eletromagnético quantizado é definido por:

$$\hat{E}(r,t) = \sum \left(E_k(r,t)\hat{a}_k + E_k^*(r,t)\hat{a}_k^\dagger \right), \tag{1.18}$$

onde $E_k(r,t)$ denota a função de onda complexa do campo clássico, representando os modos do campo, enquanto $\hat{a}_k$ e $\hat{a}_k^\dagger$ correspondem, respectivamente, aos operadores bosônicos de aniquilação e criação na base de Fock. Os autoestados do operador de aniquilação são denominados estados coerentes, satisfazendo a relação $\hat{a}\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle$, em que α é a amplitude complexa do estado coerente. A partir dessa estrutura, introduzem-se os operadores de quadratura: o operador de posição (amplitude do campo) $\hat{x} = (\hat{a}^\dagger + \hat{a})/\sqrt{2}$ e o operador de momento (fase do campo) $\hat{p} = (\hat{a}^\dagger - \hat{a})/\sqrt{2}$, de modo que as relações inversas são dadas por $\hat{a} = (\hat{x} + i\hat{p})/\sqrt{2}$ e $\hat{a}^\dagger = (\hat{x} - i\hat{p})/\sqrt{2}$, com a relação de comutação canônica $[\hat{x}, \hat{p}] = i$[3]. Esses operadores fornecem uma representação conveniente para a análise de sistemas quânticos no espaço de fase.

A distinção fundamental entre sistemas de qubits e sistemas de variáveis contínuas manifesta-se na estrutura dos estados quânticos. Enquanto um qubit é descrito por uma superposição de dois estados discretos,

$$|\Psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle\,, \quad \textbf{Qubit},$$

um qumode é descrito por uma superposição contínua,

$$|\Psi\rangle = \int \psi(x)\,|x\rangle\;dx, \quad \textbf{Qumode}.$$

Para um único modo quântico, a descrição no espaço de fase envolve duas variáveis reais $(x,p) \in \mathbb{R}^2$; no caso de N modos, o espaço de fase possui $2N$ variáveis reais $(x_i, p_i) \in \mathbb{R}^N$. Os estados dos modos admitem ainda uma representação em termos de vetores de estado ou matrizes de densidade no espaço de Hilbert, expressos na base de estados de Fock $\{|n\rangle\}$, com $n = 0, 1, \ldots, \infty$, que constituem os autoestados do operador de número $\hat{n} = (\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - 1)/2$.

As portas lógicas em Variáveis Contínuas (CV) são classificadas em dois grupos distintos: gaussianas e não gaussianas. As portas gaussianas compreendem o deslocamento, a compressão, a rotação e o divisor de feixe, ao passo que as portas não gaussianas incluem a porta de fase cúbica e a porta de Kerr (Fukui, 2022; Sharma et al., 2020; Weedbrook et al., 2012; Serafini, 2023). A seguir, cada uma dessas operações é apresentada por meio de sua ação sobre estados quânticos, com o auxílio do espaço de fase para a visualização geométrica das transformações. A fundamentação matemática para as operações quânticas descritas a seguir, incluindo os operadores gausseanos e não gausseanos, foi estabelecida conforme as obras de Lima (2025), Serafini (2023) e Killoran et al. (2019).

[3] Adota-se, por convenção, $\hbar = 1$.

Deslocamento:

O operador de deslocamento coerente é uma das operações fundamentais da óptica quântica e pode ser expresso na forma em Equação 1.19:

$$D(\alpha) = \exp\Big(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\Big) \tag{1.19}$$

onde $\alpha = re^{i\theta}$, com magnitude $r \geq 0$ e fase $\theta \in [0, 2\pi)$, e o símbolo "$*$" denota o complexo conjugado. No contexto da computação quântica com variáveis contínuas (CQCV), essa operação desempenha papel central tanto na codificação de informação quanto como sub-rotina de algoritmos quânticos. Quando aplicada ao estado de vácuo $|0\rangle$, provoca um deslocamento rígido no espaço de fase, transformando-o no estado coerente $|\alpha\rangle$, isto é, $\hat{D}(\alpha)\,|0\rangle = |\alpha\rangle$.

Figura 3 – Deslocamento coerente representado no espaço de fase.

Compressão:

O operador de compressão (*squeezing*) atua reduzindo a flutuação quântica de uma das quadraturas do campo — amplitude ou fase — às expensas do aumento da flutuação na quadratura conjugada, em conformidade com o princípio da incerteza de Heisenberg. Sua expressão está representada em Equação 1.20.

$$S(r, \phi) = \exp\left[\frac{r}{2}\left(e^{-i\phi}\hat{a}^2 - e^{i\phi}\hat{a}^{\dagger 2}\right)\right] \tag{1.20}$$

onde $z = re^{i\phi}$, com magnitude $r \geq 0$ e fase $\phi \in [0, 2\pi)$. No âmbito da CQCV, a aplicação dessa operação ao estado de vácuo gera o denominado estado de vácuo comprimido, $\hat{S}(z)\,|0\rangle = |z\rangle$, de ampla utilidade tanto em protocolos de codificação quanto em etapas intermediárias de algoritmos quânticos. O efeito geométrico da compressão no espaço de fase é ilustrado na Figura 4, onde se observa o alongamento da quadratura conjugada à comprimida.

Figura 4 – Estado de vácuo comprimido representado no espaço de fase.

Divisor de Feixe:

As operações descritas anteriormente atuam sobre um único modo quântico. Para sistemas de múltiplos modos, torna-se necessária a introdução do divisor de feixe, uma operação que acopla dois modos distintos e é definida por:

$$BS_{i,j}(\mu, \phi) = \exp\left[\mu \left(e^{i\phi}\hat{a}_i\hat{a}_j^\dagger - e^{-i\phi}\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_j\right)\right] \tag{1.21}$$

onde o parâmetro μ determina os coeficientes de transmissão e reflexão, e ϕ representa a fase relativa entre os feixes transmitido e refletido. Os índices i e j identificam os modos sobre os quais os operadores de criação e aniquilação atuam.

Rotação:

A porta de rotação constitui a única operação em CV que possui um análogo direto no formalismo de qubits, sendo amplamente empregada em diversas plataformas de computação quântica. Sua representação é dada pela Equação 1.22:

$$R(\phi) = \exp\left[i\frac{\phi}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - \mathbb{I}\right)\right] \tag{1.22}$$

Quando aplicada ao estado de vácuo, essa operação não produz efeito, uma vez que o vácuo é invariante por rotações no espaço de fase. Por outro lado, ao atuar sobre um estado coerente, provoca uma rotação de ângulo θ em torno da origem do espaço de fase, conforme ilustrado na Figura 5.

Portas não gaussianas:

As portas não gaussianas, também denominadas portas não lineares, introduzem não linearidades indispensáveis para a universalidade da computação quântica com variáveis contínuas. As mais relevantes são a porta de fase cúbica, caracterizada pelo parâmetro

Figura 5 – Rotação no espaço de fase.

γ e apresentada na Equação 1.23, e a porta de Kerr, caracterizada pelo parâmetro κ e apresentada na Equação 1.24, definidas por:

$$V(\gamma) = \exp\left(\frac{i\gamma\hat{x}^3}{3}\right) \tag{1.23}$$

$$\hat{K}(\kappa) = \exp\left\{\left(i\kappa\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\right)^2\right)\right\}. \tag{1.24}$$

Embora ambas desempenhem papéis equivalentes nos algoritmos quânticos discutidos nas seções seguintes, diferem nos mecanismos físicos subjacentes às não linearidades geradas. Em particular, a porta de fase cúbica apresenta uma limitação prática significativa: sua aplicação induz a geração de múltiplos fótons mesmo em regimes de curta evolução temporal, o que eleva consideravelmente o número médio de fótons do estado resultante. Isso acarreta tanto alto custo computacional nas simulações quanto sérias dificuldades experimentais. Estratégias alternativas para a introdução de não linearidade no sistema incluem o uso de pós-seleção de medição e medições repetidas em modos auxiliares (Bangar et al., 2022; Marshall et al., 2015).

Inserir uma imagem das operações Cubica e Kerr

1.2.2.2 Algumas Tecnologias em Computação Quântica

Qubits fotônicos utilizam fótons para representar estados quânticos, codificando informação em propriedades como polarização, fase ou caminho. Sua principal vantagem reside na operação em temperatura ambiente e na capacidade de propagação a longas distâncias sem decoerência, tornando-os especialmente adequados para comunicações quânticas. A implementação computacional ocorre via circuitos ópticos integrados, com fontes de fótons entrelaçados, interferômetros reconfiguráveis e detectores de fóton único. Apesar do potencial para escalabilidade modular, o controle preciso do entrelaçamento fotônico permanece um desafio técnico significativo (Slussarenko; Pryde, 2019). Entre os principais atores do setor, destaca-se a Xanadu (Toronto, Canadá), cujos processadores exploram variáveis contínuas por meio de estados de luz squeezed entrelaçados em arranjos interferométricos programáveis — culminando, em 2022, no lançamento do *Borealis*, com

216 qubits disponíveis em nuvem pública (Lavoie; Vernon, 2022). A startup francesa Quandela, oriunda do CNRS e da Universidade Paris-Saclay, desenvolveu fontes de fóton único de alta eficiência e, em novembro de 2022, inaugurou a primeira plataforma europeia de computação quântica fotônica em nuvem (Quandela, 2022).

Qubits de íons aprisionados são obtidos pelo confinamento de íons em campos eletromagnéticos e pela manipulação de seus estados internos via lasers. Essa abordagem se distingue por longos tempos de coerência, alta fidelidade de portas lógicas e conectividade total entre qubits, ainda que as operações sejam comparativamente lentas (Bruzewicz et al., 2019). A IonQ, empresa pioneira no setor, emprega íons de itérbio com arquitetura *all-to-all*; seu sistema *Aria* (2022) conta com 25 qubits físicos e 23–25 qubits algorítmicos (#AQ) (IonQ, 2022). Já a Quantinuum — resultante da fusão entre Honeywell Quantum Solutions e Cambridge Quantum — opera com foco em alta fidelidade, tendo disponibilizado comercialmente o *System Model H1* (Quantinuum, 2022) desde 2020, posteriormente expandido de 10–12 para 20 qubits totalmente conectados.

Qubits supercondutores do tipo transmon constituem atualmente a abordagem mais difundida em hardware quântico. Baseados em circuitos de Josephson operando a temperaturas criogênicas (~15 mK) e controlados por pulsos de micro-ondas, combinam fabricação compatível com técnicas de microeletrônica e alta velocidade de operação (Koch et al., 2007). A IBM, pioneira no acesso público a processadores quânticos reais desde 2016, disponibiliza via *IBM Quantum Experience* dispositivos de 5 a mais de 100 qubits, tendo alcançado em 2021 o marco de 127 qubits com o chip *Eagle* (Quantum, 2022). O Google, por sua vez, embora não ofereça acesso público direto, registrou em 2019 um marco histórico com o chip *Sycamore* (53 qubits), ao demonstrar vantagem quântica em uma tarefa de amostragem executada em 200 segundos (Arute et al., 2019).

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização

As abordagens quânticas para problemas de otimização têm se consolidado como uma alternativa promissora aos métodos clássicos, especialmente diante da crescente complexidade combinatória de problemas em larga escala. Nesse contexto, a formulação matemática desempenha um papel central, pois permite traduzir problemas do mundo real em estruturas compatíveis com dispositivos quânticos. Entre essas formulações, destacam-se o modelo de Ising e o Otimização Binária Quadrática Irrestrita (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization* - QUBO), que estabelecem a base para diversas estratégias de otimização quântica, tanto no paradigma adiabático quanto no modelo de circuitos.

Um dos modelos que nos permite escrever problemas do tipo TSP de forma mais genérica é a QUBO (Lewis; Glover, 2017). O QUBO é uma estrutura que nos permite modelar problemas em forma quadrática sujeitos a restrições lineares de forma nativa. No

entanto, com o auxílio de funções de penalidade, é possível reformular tarefas de ordem superior a dois e restrições de desigualdade para o modelo QUBO. Outra característica que torna o QUBO um ambiente de modelagem muito importante é sua estreita conexão com o modelo de Ising (Cipra, 1987). O modelo QUBO constitui um problema central para a computação quântica adiabática (McGeoch; Wang, 2013), que é resolvido por meio de um processo físico chamado recozimento quântico (McGeoch, 2022; Brooke et al., 1999).

O modelo de Ising descreve sistemas físicos compostos por spins binários $s_i \in \{-1, +1\}$, cuja energia é dada por uma função Hamiltoniana semelhante a Equação 1.25

$$H(s) = \sum_i h_i s_i + \sum_{i<j} J_{ij} s_i s_j, \tag{1.25}$$

onde h_i representa campos locais e J_{ij} os acoplamentos entre spins. A solução de um problema de otimização é obtida pela configuração de spins que minimiza essa energia. A equivalência entre o modelo de Ising e o QUBO permite mapear variáveis binárias $x_i \in \{0, 1\}$ em spins por meio de transformações lineares, preservando a estrutura do problema, o que viabiliza sua implementação em diferentes arquiteturas quânticas.

No paradigma de circuitos quânticos, algoritmos híbridos variacionais têm se destacado como candidatos viáveis para dispositivos quânticos NISQ. O Algoritmo Variacional de Autovalor Mínimo (*Variational Quantum Eigensolver* - VQE) baseia-se no princípio variacional da mecânica quântica (Cerezo et al., 2021; Peruzzo et al., 2014), no qual um estado parametrizado $|\theta\rangle$ é preparado e otimizado para minimizar o valor esperado de um Hamiltoniano de custo como em Equação 1.26:

$$E(\theta) = \langle\psi(\theta)| H |\psi(\theta)\rangle . \tag{1.26}$$

A otimização dos parâmetros θ é realizada por um algoritmo clássico, caracterizando uma abordagem híbrida. O VQE tem sido amplamente utilizado em química quântica (Cao et al., 2019) e também pode ser adaptado para problemas de otimização (Moll et al., 2018) ao empregar Hamiltonianos derivados de formulações QUBO ou de Ising.

Outro algoritmo de destaque é o Algoritmo de Otimização Aproximada Quântica (QAOA) (Farhi et al., 2014), que combina operadores associados ao Hamiltoniano de custo e a um Hamiltoniano misturador. O estado quântico é construído por uma sequência de camadas parametrizadas:

$$|\gamma, \beta\rangle = \prod_{l=1}^{p} e^{-i\beta_l H_M} e^{-i\gamma_l H_C} |+\rangle^{\otimes n} , \tag{1.27}$$

onde H_C representa o Hamiltoniano do problema e H_M promove a exploração do espaço de soluções. Assim como no VQE, os parâmetros (γ, β) são otimizados classicamente. O QAOA estabelece uma conexão entre algoritmos digitais (Farhi et al., 2014) e técnicas inspiradas

no recozimento quântico (Zhou et al., 2020), oferecendo garantias de aproximação para classes específicas de problemas.

Em conjunto, essas abordagens evidenciam que a modelagem matemática, especialmente por meio dos formalismos de Ising e QUBO, é essencial para a aplicação de algoritmos quânticos em otimização. A escolha entre recozimento quântico, VQE ou QAOA depende tanto da natureza do problema quanto das limitações do hardware disponível, sendo a integração entre formulação teórica e implementação prática um dos principais desafios contemporâneos da área.

2 Metodologia

A metodologia adotada nesta tese estrutura-se de forma progressiva, articulando etapas de modelagem matemática, implementação computacional, análise de desempenho e refinamento do formalismo proposto. Inicialmente, o trabalho concentra-se na construção de Hamiltonianos capazes de representar problemas de otimização combinatória em um contexto de computação quântica de variáveis contínuas. Essa etapa tem como propósito estabelecer uma correspondência entre a estrutura do problema e sua codificação em operadores compatíveis com sistemas quânticos contínuos.

Como ponto de partida, foi considerada uma primeira abordagem em que se adotou uma transformação direta entre a representação discreta usual e o formalismo contínuo, por meio de um mapeamento de um para um entre qubits e qmodes. Essa formulação inicial permitiu analisar a viabilidade da codificação do problema e observar o comportamento do algoritmo na geração dos estados quânticos associados às possíveis soluções. Explicar melhor a construção inicial e os resultados parciais obtidos.

Em seguida, foi desenvolvida uma segunda versão do Hamiltoniano, na qual o estado quântico passou a codificar explicitamente a posição de cada cidade na rota, isto é, o instante em que cada vértice é inserido no caminho. Essa modificação teve como objetivo tornar a representação mais aderente à estrutura combinatória do problema e fornecer melhores condições para a avaliação de eficiência e escalabilidade do modelo. Explicar melhor a construção desse modelo e os resultados parciais obtidos.

<Modificar>A partir dessas duas construções iniciais, procedeu-se à análise comparativa de capacidade representacional e eficiência computacional, buscando identificar limitações e potencialidades de cada formulação. Essa etapa compreende a verificação da consistência matemática dos Hamiltonianos propostos, bem como a investigação de sua adequação para representar instâncias do TSP. O TSP é adotado, nesse contexto, como problema base para validação, por constituir uma instância clássica de otimização combinatória com estrutura suficientemente rica para testar o método, mas ainda controlável do ponto de vista analítico e computacional.

Na etapa seguinte, são empregados modelos de otimização quântica sobre os Hamiltonianos construídos, com o objetivo de obter soluções para instâncias do TSP e avaliar o desempenho do método em termos de qualidade das soluções, custo computacional e capacidade de identificação dos estados de menor energia. Essa fase corresponde à validação prática da abordagem proposta, permitindo examinar em que medida o formalismo desenvolvido é capaz de capturar adequadamente a estrutura do problema e produzir soluções consistentes. Apresentar uma proposta de como será aplicado e analisado o modelo

de otimização “quântica”.

Por fim, a metodologia prevê a extensão do formalismo para além do TSP, por meio da modificação do Hamiltoniano de modo a incorporar, pelo menos, uma variante do VRP distinta do caso elementar de um único veículo. Essa etapa tem por finalidade verificar a generalidade do modelo proposto e sua capacidade de adaptação a cenários mais complexos, nos quais restrições adicionais, como múltiplos veículos ou condições operacionais específicas, passam a integrar a formulação matemática.

Assim, a metodologia busca não apenas validar a abordagem em um problema canônico, mas também demonstrar sua aplicabilidade potencial a uma classe mais ampla de problemas de roteamento.

Referências

Albash, T.; Lidar, D. A. Adiabatic quantum computation. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 90, n. 1, p. 015002, 2018. Citado na p. 3.

Almeida, N. G. d. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. P. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado na p. 12.

Amaral, B.; Baraviera, A. T.; Cunha, M. d. O. T. **Mecânica quântica para matemáticos em formação**. [S.l.: s.n.], 2012. Citado na p. 16.

Anton, H.; Rorres, C. **Álgebra Linear com Aplicações-10**. [S.l.]: Bookman Editora, 2012. Citado na p. 16.

Applegate, D. L.; Bixby, R. E.; Chvátal, V.; Cook, W. J. The traveling salesman problem: a computational study. In: THE traveling salesman problem. [S.l.]: Princeton university press, 2011. Citado na p. 3.

Arute, F.; Arya, K.; Babbush, R.; Bacon, D.; Bardin, J. C.; Barends, R.; Biswas, R.; Boixo, S.; Brandao, F. G. S. L.; Buell, D. A.; Burkett, B.; Chen, Y.; Chen, Z.; Chiaro, B.; Collins, R.; Courtney, W.; Dunsworth, A.; Farhi, E.; Foxen, B.; Fowler, A.; Gidney, C.; Giustina, M.; Graff, R.; Guerin, K.; Habegger, S.; Harrigan, M. P.; Hartmann, M. J.; Ho, A.; Hoffmann, M.; Huang, T.; Humble, T. S.; Isakov, S. V.; Jeffrey, E.; Jiang, Z.; Kafri, D.; Kechedzhi, K.; Kelly, J.; Klimov, P. V.; Knysh, S.; Korotkov, A.; Kostritsa, F.; Landhuis, D.; Lindmark, M.; Lucero, E.; Lyakh, D.; Mandrà, S.; McClean, J. R.; McEwen, M.; Megrant, A.; Mi, X.; Michielsen, K.; Mohseni, M.; Mutus, J.; Naaman, O.; Neeley, M.; Neill, C.; Niu, M. Y.; Ostby, E.; Petukhov, A.; Platt, J. C.; Quintana, C.; Rieffel, E. G.; Roushan, P.; Rubin, N. C.; Sank, D.; Satzinger, K. J.; Smelyanskiy, V.; Sung, K. J.; Trevithick, M. D.; Vainsencher, A.; Villalonga, B.; White, T.; Yao, Z. J.; Yeh, P.; Zalcman, A.; Neven, H.; Martinis, J. M. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. en. **Nature**, v. 574, n. 7779, p. 505–510, out. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 25.

Balinski, M. L.; Quandt, R. E. On an integer program for a delivery problem. **Operations research**, INFORMS, v. 12, n. 2, p. 300–304, 1964. Citado na p. 10.

Bangar, S.; Siopsis, G.; Yeter-Aydeniz, K. Experimentally Realizable Continuous-variable Quantum Neural Networks. In: QUANTUM 2.0 Conference and Exhibition. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2022. qtu2a.4. DOI: 10.1364/QUANTUM.2022.QTu2A.4. Disponível em: <https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=QUANTUM-2022-QTu2A.4>. Citado na p. 24.

Bharti, K.; Cervera-Lierta, A.; Kyaw, T. H.; Haug, T.; Alperin-Lea, S.; Anand, A.; Degroote, M.; Heimonen, H.; Kottmann, J. S.; Menke, T. et al. Noisy intermediate-scale quantum algorithms. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 94, n. 1, p. 015004, 2022. Citado na p. 4.

Boldberg, D. Genetic algorithms in search. **Optimization and machine learning**, Addison Wesley, 1989. Citado na p. 8.

Bourassa, J. E.; Alexander, R. N.; Vasmer, M.; Patil, A.; Tzitrin, I.; Matsuura, T.; Su, D.; Baragiola, B. Q.; Guha, S.; Dauphinais, G. et al. Blueprint for a scalable photonic fault-tolerant quantum computer. **Quantum**, Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, v. 5, p. 392, 2021. Citado na p. 21.

Boysen, N.; Schwerdfeger, S.; Weidinger, F. Scheduling last-mile deliveries with truck-based autonomous robots. **European Journal of Operational Research**, Elsevier, v. 271, n. 3, p. 1085–1099, 2018. Citado na p. 8.

Braekers, K.; Ramaekers, K.; Van Nieuwenhuyse, I. The vehicle routing problem: State of the art classification and review. **Computers & industrial engineering**, Elsevier, v. 99, p. 300–313, 2016. Citado nas pp. 3, 8.

Braunstein, S. L.; Van Loock, P. Quantum information with continuous variables. **Reviews of modern physics**, APS, v. 77, n. 2, p. 513–577, 2005. Citado na p. 20.

Brooke, J.; Bitko, D.; Rosenbaum; Aeppli, G. Quantum annealing of a disordered magnet. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 284, n. 5415, p. 779–781, 1999. Citado na p. 26.

Bruzewicz, C. D.; Chiaverini, J.; McConnell, R.; Sage, J. M. Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges. en. **Applied Physics Reviews**, v. 6, n. 2, p. 021314, jun. 2019. ISSN 1931-9401. DOI: 10.1063/1.5088164. Disponível em: <https://pubs.aip.org/apr/article/6/2/021314/570103/Trapped-ion-quantum-computing-Progress-and>. Acesso em: 16 mar. 2026. Citado na p. 25.

Cao, Y.; Romero, J.; Olson, J. P.; Degroote, M.; Johnson, P. D.; Kieferová, M.; Kivlichan, I. D.; Menke, T.; Peropadre, B.; Sawaya, N. P. et al. Quantum chemistry in the age of quantum computing. **Chemical reviews**, ACS Publications, v. 119, n. 19, p. 10856–10915, 2019. Citado na p. 26.

Cerezo, M.; Arrasmith, A.; Babbush, R.; Benjamin, S. C.; Endo, S.; Fujii, K.; McClean, J. R.; Mitarai, K.; Yuan, X.; Cincio, L. et al. Variational quantum algorithms. **Nature Reviews Physics**, Nature Publishing Group UK London, v. 3, n. 9, p. 625–644, 2021. Citado na p. 26.

Cheng, B.; Deng, X.-H.; Gu, X.; He, Y.; Hu, G.; Huang, P.; Li, J.; Lin, B.-C.; Lu, D.; Lu, Y. et al. Noisy intermediate-scale quantum computers. **Frontiers of Physics**, Springer, v. 18, n. 2, p. 21308, 2023. Citado na p. 4.

Christofides, N. The vehicle routing problem. **Combinatorial optimization**, John Wiley & Sons Ltd, 1979. Citado na p. 8.

Cipra, B. A. An introduction to the Ising model. **The American Mathematical Monthly**, Taylor & Francis, v. 94, n. 10, p. 937–959, 1987. Citado na p. 26.

Cohen-Tannoudji, C.; Diu, B.; Laloë, F. **Quantum mechanics, volume 3: fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2019. Citado na p. 19.

Dantzig, G.; Fulkerson, R.; Johnson, S. Solution of a large-scale traveling-salesman problem. **Journal of the operations research society of America**, INFORMS, v. 2, n. 4, p. 393–410, 1954. Citado na p. 3.

Dantzig, G. B.; Fulkerson, D. R.; Johnson, S. M. Solution of a Large-Scale Traveling-Salesman. **50 Years of Integer Programming 1958-2008: From the Early Years to the State-of-the-Art**, Springer Science & Business Media, p. 7, 2009. Citado na p. 10.

Dantzig, G. B.; Ramser, J. H. The truck dispatching problem. **Management science**, Informs, v. 6, n. 1, p. 80–91, 1959. Citado na p. 7.

Dettman, J. W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [S.l.]: Courier Corporation, 1986. Citado na p. 13.

Deutsch, D. Rapid solution of problems by quantum computation. **Proc. Royal Society A**, v. 435, p. 563–574, 1991. Citado na p. 4.

Dirac, P. A. M. **The principles of quantum mechanics**. [S.l.]: Oxford university press, 1981. Citado na p. 12.

Dorigo, M.; Gambardella, L. M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem. **IEEE Transactions on evolutionary computation**, IEEE, v. 1, n. 1, p. 53–66, 2002. Citado na p. 8.

Eilon, S.; Watson-Gandy, C. D. T.; Christofides, N.; Neufville, R. de. Distribution management-mathematical modelling and practical analysis. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics**, IEEE, n. 6, p. 589–589, 1974. Citado na p. 10.

Farhi, E.; Goldstone, J.; Gutmann, S. A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv, nov. 2014. arXiv:1411.4028. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1411.4028>. Acesso em: 15 out. 2024. Citado na p. 26.

Farias, G.; Medeiros, E. S. Introdução à computação. **v1. 0, Universidade Aberta do Brasil**, 2013. Citado na p. 3.

Feynman, R. P. Simulating physics with computers. **Int. J. Theor. Phys**, v. 21, n. 6/7, 1982. Citado na p. 4.

Fukui, K. Building a quantum computer with continuous-variable optical technologies. **Process in Quantum Electronics**, Elsevier, v. 82, p. 100388, 2022. Citado na p. 21.

Gavish, B.; Graves, S. C. The travelling salesman problem and related problems. Massachusetts Institute of Technology, Operations Research Center, 1978. Citado na p. 7.

Gendreau, M.; Laporte, G.; Séguin, R. Stochastic vehicle routing. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 88, n. 1, p. 3–12, 1996. Citado na p. 8.

Glover, F. Tabu search—part I. **ORSA Journal on computing**, Informs, v. 1, n. 3, p. 190–206, 1989. Citado na p. 8.

_____. Tabu search—part II. **ORSA Journal on computing**, Informs, v. 2, n. 1, p. 4–32, 1990. Citado na p. 8.

Golden, B. L.; Raghavan, S.; Wasil, E. A. **The vehicle routing problem: latest advances and new challenges**. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2008. v. 43. Citado na p. 8.

Gottesman, D.; Kitaev, A.; Preskill, J. Encoding a qubit in an oscillator. **arXiv preprint quant-ph/0008040**, 2000. Citado nas pp. 20, 21.

Grover, L. K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In: PROCEEDINGS of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. [S.l.: s.n.], 1996. P. 212–219. Citado na p. 4.

Havlíček, V.; Córcoles, A. D.; Temme, K.; Harrow, A. W.; Kandala, A.; Chow, J. M.; Gambetta, J. M. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. **Nature**, v. 567, n. 7747, p. 209–212, mar. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2>. Acesso em: 13 mai. 2024. Citado na p. 18.

Hewitt, P. G. **Fundamentos de física conceitual**. [S.l.]: Bookman, 2000. Citado na p. 12.

Hochba, D. S. Approximation algorithms for NP-hard problems. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 28, n. 2, p. 40–52, 1997. Citado na p. 7.

Houssein, E. H.; Abohashima, Z.; Elhoseny, M.; Mohamed, W. M. Machine learning in the quantum realm: The state-of-the-art, challenges, and future vision. en. **Expert Systems with Applications**, v. 194, p. 116512, mai. 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116512. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417422000136>. Acesso em: 27 fev. 2023. Citado nas pp. 18, 19.

Huang, W.-h.; Matsuyama, H.; Yamashiro, Y. Solving Capacitated Vehicle Routing Problem with Quantum Alternating Operator Ansatz and Column Generation. **arXiv preprint arXiv:2503.17051**, 2025. Citado na p. 9.

IonQ. **IonQ Aria**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.ionq.com/quantum-systems/aria>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 25.

Johansson, J. R.; Nation, P. D.; Nori, F. QuTiP: An open-source Python framework for the dynamics of open quantum systems. **Computer physics communications**, Elsevier, v. 183, n. 8, p. 1760–1772, 2012. Citado na p. 20.

Karp, R. M. Reducibility among combinatorial problems. In: 50 Years of Integer Programming 1958-2008: from the Early Years to the State-of-the-Art. [S.l.]: Springer, 2009. P. 219–241. Citado na p. 3.

Killoran, N.; Izaac, J.; Quesada, N.; Bergholm, V.; Amy, M.; Weedbrook, C. Strawberry Fields: A Software Platform for Photonic Quantum Computing. en. **Quantum**, v. 3, p. 129, mar. 2019. arXiv:1804.03159 [quant-ph]. ISSN 2521-327X. DOI: 10.22331/q-2019-03-11-129. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1804.03159>. Acesso em: 1 dez. 2025. Citado na p. 21.

Kirkpatrick, S.; Gelatt Jr, C. D.; Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. **science**, American association for the advancement of science, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983. Citado na p. 8.

Koch, J.; Yu, T. M.; Gambetta, J.; Houck, A. A.; Schuster, D. I.; Majer, J.; Blais, A.; Devoret, M. H.; Girvin, S. M.; Schoelkopf, R. J. Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box. **Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics**, APS, v. 76, n. 4, p. 042319, 2007. Citado na p. 25.

Laporte, G. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 59, n. 3, p. 345–358, 1992. Citado na p. 3.

Lau, J. W. Z.; Lim, K. H.; Shrotriya, H.; Kwek, L. C. NISQ computing: where are we and where do we go? en. **AAPPS Bulletin**, v. 32, n. 1, p. 27, set. 2022. ISSN 2309-4710. DOI: 10.1007/s43673-022-00058-z. Citado na p. 19.

Lavoie, J.; Vernon, Z. **Beating classical computers with Borealis**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.xanadu.ai/blog/beating-classical-computers-with-Borealis>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 25.

Lenstra, J. K.; Kan, A. R. Complexity of vehicle routing and scheduling problems. **Networks**, Wiley Online Library, v. 11, n. 2, p. 221–227, 1981. Citado na p. 3.

Lewis, M.; Glover, F. Quadratic unconstrained binary optimization problem preprocessing: Theory and empirical analysis. **Networks**, Wiley Online Library, v. 70, n. 2, p. 79–97, 2017. Citado na p. 25.

Lima, G. G. de. **Redes neurais clássicas e quânticas**. 2025. F. 100. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, São Carlos. Citado na p. 21.

Lin, C.; Choy, K. L.; Ho, G. T.; Chung, S. H.; Lam, H. Survey of green vehicle routing problem: past and future trends. **Expert systems with applications**, Elsevier, v. 41, n. 4, p. 1118–1138, 2014. Citado na p. 8.

Lipton, R. J.; Regan, K. W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado na p. 18.

Lloyd, S.; Braunstein, S. L. Quantum computation over continuous variables. **Physical Review Letters**, APS, v. 82, n. 8, p. 1784, 1999. Citado na p. 20.

Mahon, J. R. P. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [S.l.]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado na p. 12.

Marquezino, F. L.; Portugal, R. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 16, 18.

Marshall, K.; Pooser, R.; Siopsis, G.; Weedbrook, C. Repeat-until-success cubic phase gate for universal continuous-variable quantum computation. **Phys. Rev. A**, American Physical Society, v. 91, p. 032321, 3 mar. 2015. DOI: 10.1103/PhysRevA.91.032321. Disponível em: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.91.032321>. Citado na p. 24.

McGeoch, C. C. Adiabatic quantum computation. In: ADIABATIC Quantum Computation and Quantum Annealing: Theory and Practice. [S.l.]: Springer, 2022. P. 9–27. Citado na p. 26.

McGeoch, C. C.; Wang, C. Experimental evaluation of an adiabiatic quantum system for combinatorial optimization. In: PROCEEDINGS of the ACM International Conference on Computing Frontiers. [S.l.: s.n.], 2013. P. 1–11. Citado na p. 26.

Miller, C. E.; Tucker, A. W.; Zemlin, R. A. Integer programming formulation of traveling salesman problems. **Journal of the ACM (JACM)**, ACM New York, NY, USA, v. 7, n. 4, p. 326–329, 1960. Citado na p. 10.

Moghdani, R.; Salimifard, K.; Demir, E.; Benyettou, A. The green vehicle routing problem: A systematic literature review. **Journal of Cleaner Production**, Elsevier, v. 279, p. 123691, 2021. Citado na p. 8.

Moll, N.; Barkoutsos, P.; Bishop, L. S.; Chow, J. M.; Cross, A.; Egger, D. J.; Filipp, S.; Fuhrer, A.; Gambetta, J. M.; Ganzhorn, M. et al. Quantum optimization using variational algorithms on near-term quantum devices. **Quantum Science and Technology**, IOP Publishing, v. 3, n. 3, p. 030503, 2018. Citado na p. 26.

Nielsen, M. A.; Chuang, I. L. **Quantum computation and quantum information**. [S.l.]: Cambridge university press, 2010. Citado nas pp. 4, 14, 20.

O'brien, J. L. Optical quantum computing. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 318, n. 5856, p. 1567–1570, 2007. Citado na p. 20.

Otto, A.; Agatz, N.; Campbell, J.; Golden, B.; Pesch, E. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey. **Networks**, Wiley Online Library, v. 72, n. 4, p. 411–458, 2018. Citado na p. 8.

Peruzzo, A.; McClean, J.; Shadbolt, P.; Yung, M.-H.; Zhou, X.-Q.; Love, P. J.; Aspuru-Guzik, A.; O'brien, J. L. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. **Nature communications**, Nature Publishing Group UK London, v. 5, n. 1, p. 4213, 2014. Citado na p. 26.

Preskill, J. Quantum computing in the nisq era and beyond. **Bulletin of the American Physical Society**, American Physical Society, v. 64, n. 9, 2019. Citado na p. 4.

Psaraftis, H. N. Dynamic vehicle routing: Status and prospects. **Annals of operations research**, Springer, v. 61, n. 1, p. 143–164, 1995. Citado na p. 3.

Quandela. **The first European quantum computer in the cloud, developed by Quandela**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.quandela.com/about-us/newsroom/the-first-european-quantum-computer-in-the-cloud-developed-by-quandela/>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 25.

Quantinuum. **System Model H1**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.quantinuum.com/products-solutions/quantinuum-systems/system-model-h1>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 25.

Quantum, I. **Eagle's quantum performance progress**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.ibm.com/quantum/blog/eagle-quantum-processor-performance>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 25.

Renaud, J.; Laporte, G.; Boctor, F. F. A tabu search heuristic for the multi-depot vehicle routing problem. **Computers & Operations Research**, Elsevier, v. 23, n. 3, p. 229–235, 1996. Citado na p. 8.

Rieffel, E.; Polak, W. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [S.l.: s.n.], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado na p. 14.

Ripoll, J. J. G. **Quantum information and quantum optics with superconducting circuits**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2022. Citado na p. 20.

Ritzinger, U.; Puchinger, J.; Hartl, R. F. A survey on dynamic and stochastic vehicle routing problems. **International Journal of Production Research**, Taylor & Francis, v. 54, n. 1, p. 215–231, 2016. Citado na p. 8.

Sakurai, J. J.; Napolitano, J. **Modern quantum mechanics**. [S.l.]: Cambridge university press, 2020. Citado na p. 19.

Schiffer, M.; Walther, G. The electric location routing problem with time windows and partial recharging. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 260, n. 3, p. 995–1013, 2017. Citado na p. 8.

Schuld, M.; Petruccione, F. **Machine Learning with Quantum Computers**. [S.l.: s.n.], 2021. P. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado na p. 11.

Schuld, M.; Petruccione, F. **Supervised Learning with Quantum Computers**. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Quantum Science and Technology). ISBN 978-3-319-96423-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96424-9>. Citado na p. 18.

Serafini, A. **Quantum Continuous Variables: A Primer of Theoretical Methods**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, jun. 2023. ISBN 978-1-003-25097-5. DOI: 10.1201/9781003250975. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003250975>. Acesso em: 16 dez. 2025. Citado nas pp. 20, 21.

Sharma, K.; Garg, S.; Joshi, A. Characterizing quantum states and operations in continuous variables. **Physical Review A**, APS, v. 101, n. 1, p. 012330, 2020. Citado na p. 21.

Shor, P. W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. **SIAM review**, SIAM, v. 41, n. 2, p. 303–332, 1999. Citado na p. 4.

Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 27, n. 1, p. 27–29, 1996. Citado na p. 3.

Slussarenko, S.; Pryde, G. J. Photonic quantum information processing: A concise review. **Applied physics reviews**, AIP Publishing, v. 6, n. 4, 2019. Citado na p. 24.

Solomon, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations research**, Informs, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987. Citado na p. 8.

Toth, P.; Vigo, D. **The vehicle routing problem**. [S.l.]: SIAM, 2002. Citado nas pp. 3, 8, 10.

Weedbrook, C.; Pirandola, S.; García-Patrón, R.; Cerf, N. J.; Ralph, T. C.; Shapiro, J. H.; Lloyd, S. Gaussian quantum information. **Reviews of modern physics**, APS, v. 84, n. 2, p. 621–669, 2012. Citado nas pp. 20, 21.

Zhou, L.; Wang, S.-T.; Choi, S.; Pichler, H.; Lukin, M. D. Quantum approximate optimization algorithm: Performance, mechanism, and implementation on near-term devices. **Physical Review X**, APS, v. 10, n. 2, p. 021067, 2020. Citado na p. 27.